< 1>

[문제1] 다음 코드가 문제없이 실행되는 코드라고 하자.
출력값을 보고 왜 해당 값이 출력되는지 설명하라.

```
int val { 0 };

int main()
{
        int val;
        cout << val << endl;
}
```

[문제2] 다음 코드를 컴파일하고 실행하였다.
실행 파일의 크기를 적고, 왜 그런 크기를 갖는지 설명하라.

```
char cpp[1'024'000] { "C++"};

int main()
{
        cout << cpp << endl;
}
```

[문제3] 실행 결과가 주석과 같이 나오도록 함수 change를 선언하고 정의하라.
main()을 변경하면 안된다.

```
int main()
{
        char* p = const_cast<char*>("10월");
        char* q = const_cast<char*>("2022년 ");

        change( p,q );

        cout << p << q << endl;     // 화면 출력 - 2022년 10월
```

[문제 4] int 배열과 원소 수를 인자로 받아 배열의 원소 중 가장 큰 값을 찾아 되돌려주는 함수 big을 선언하고 정의하라.

```
int main()
{
        int a[ ] { 3, 5, 2, 1, 4 };
        int b[ ] {6, 1, 7, 10, 4, 2, 3, 8, 9, 5 };

cout << "a에서 제일 큰 값" << big( a, 5 ) << endl;
cout << "b에서 제일 큰 값" << big( b, 10 ) << endl;
}
```

[문제 5] 파일 "int백만개.txt"에는 int 값 백만(100'0000)개가 저장되었다.
e-class에서 파일을 다운받은 후 순서대로 문제를 해결하라.

[1] 파일에 있는 int 백만개를 메모리에 저장하라. (어디에 어떻게 저장하였나 설명)
[2] 메모리에 저장한 int 백만개의 평균값을 화면에 출력하고 답지에도 적어라.
[3] 메모리에 저장한 int 백만개 중 가장 큰 값을 찾아 화면에 출력하고 ~

* 각 문제에 해당하는 코드를 구분하여 적어라.

```
int main()
{
        ifstream in{ "int백만개.txt" };

        // [1]

        // [2]

        // [3]
};
```

< 2 >

[문제 1] 먼저 다음 코드를 읽어 보고 예상되는 문제점을 설명하라.
이번에는 코드를 실행하여 결과를 본 후 왜 그렇게 실행되었는지 설명하라.
• (예상되는 문제점 10) (결과설명 10)

```
int main( )
{
        int num[1'000'000] { };
        cout << "프로그램 실행" << endl:
}
```

[문제 2] 다음 코드의 실행결과를 메모리 관점에서 설명하라.

```
int cnt{};

void f( string );

int main( )
{
        f( "시험 중" );
}
 void f( string msg )
 {
        cout << msg << " " « ++cnt;
        f( msg );
  }
```

[문제 3] 다음 main0 함수가 문제없이 컴파일되고 실행되는 C++언어 프로그램의 일부분이라고 하자.
이 프로그램을 실행하였을 때 출력될 내용과 그렇게 생각한 이유를 답지에 써라.
* (내용 10) (이유 10)

```
int main()
{
        string a 1 커피" );
        string b / 믹스" );

        changel a, b);

        cout << a << " " << b << endl;
}
```

[문제 4] 인자로 전달된 char의 값이 숫자라면 그 값을 '*'로 변환하는
함수 toStar를 선언하고 정의하라.

* (주의) main() 함수의 코드를 수정하면 안 된다.
답지에 어느 부분이 선언이고 정의인지 표기해야 한다.

```
int main()
{
        string strl{ "암호 : qwer1234~!@#" };

        cout << str << endl;                    //화면출력 - 암호 : qwer~!@#

        for (int i = 0: i < str.size( ); ++i)
                toStar( str[i] );               //화면출력 - 암호 : qwer****~!@#

        cout << str << endl;
}
```

[문제 5] 파일 문자들.bxt에는 알파벳 소문자 111만개와 공백문자가 저장되어 있다.
e-class에서 파일을 다운받은 후 순서대로 문제를 해결하라.

[1] 파일에 있는 알파벳 소문자 111만개를 메모리에 저장하라. (어디에 어떻게 저장하였나 설명)
[2] 메모리에 저장된 각 소문자의 확률을 출력하는 프로그램을 작성하라.
[3] 출력된 확률 중 문자 'c'의 확률을 답지에 써라.

출력화면은 다음과 같은 형식이어야 한다.
a의 확률 - 0.0383793
b의 확률 - 0.0388225
... 중간 생략 ...
z의 확률- 0.0386658

* (메모리 저장 코드 20), (확률출력 코드 15), (c의 확률 5)
* (주의) 각 문제를 별도의 코드로 작성하여 해결하고 답지에 구분하여 적어라.
- 데이터를 파일에서 읽는 [1]번 문제는 읽어서 저장하는 것에서 끝내야 함.
- [2]번에서는 메모리에 저장된 문자를 사용하여 출력을 계산하라는 의미임
- [1]과 [2]를 하나의 loop에서 처리하지 말고 서로 다른 코드로 작성하라는 뜻임.

```
int main()
{
        istream in ( "문자들.txt" );

        // [1] 읽어서 저장

        // [2] 저장된 문자의 확률을 계산하고 출력
}
```

< 3 >

[문제 1] 다음 코드를 컴파일하고 실행하라.
실행 파일의 크기를 적고, 왜 그런 크기를 갖는지 설명하라.

* (크기 10) (설명 10)

```
char c [1'024'000] { "C# Programming Language" };

int main()
{
        cout << sizeoff( c ) << endl;
        cout << "C+ Programming Language" « endl;
}
```

[문제 2] 다음 프로그램을 실행한 후 문제점과 해결방법을 설명하라.
* (문제점 10) (해결방법 10)

```
void cpp( int );

void cpp( int n ) {
        int* p = new int [ 2022 ];
        *P = n;
}

int main()
{
        int i { 0 };

        while (true) {
                cout << ++i  << "실행" << endl;
                cpp( i );

}
```

[문제 3] 다음 main() 함수가 문제없이 컴파일되고 실행되는 C언어 프로그램의 일부분이라고 하자. 이 프로그램을 실행하였을 때 출력될 내용과 그렇게 생각한 이유를 써라. * (내용 10) (이유 10)

```
int main()
{
        char a = '0';
        char b = 'K';

        change ( a, b );
        printf( "%c%d₩n", a, b);
}
```

[문제 4] main이 의도와 같이 실행되도록 함수 init 를 선언하고 정의하라.
함수 init 는 두번째 인자 수만큼의 Int를 free store에 활당한 후
모든 int 값을 0으로 만든다.

- (주의) main을 변경하면 안된다.
- (선언 10) (정의 10)

```
int main( )
{
        int* p { nullptr };        // 주소 초기화

        init( p, 2022 );          // 2022개의 int를 저장할 공간을 확보 후 시작번지를
                                     p에 저장하고 p [i]의 값을 0으로 만든다.


        // 모든 p[i] 값이 0으로 출력되어야 함
        for (int 1= 0: 1 < 2022: +*)
                cout « plil «*;
        cout «< endi:

        delete[ ] p;
}
```

[문제 5] 파일 "int몇개.txt"에는 int값들이 저장되어있다.
e-class에서 파일을 다운받은 후 순서대로 문제를 해결하라.

[1] 파일에서 int 한 개를 읽어 화면에 값을 출력하고 답지에도 써라. 이 값은 이후 저장된 int 개수이다.
[2] [1]에서 읽은 개수만큼 int를 저장할 메모리를 확보한 후 파일에 있는 int를 모두 읽어라.
[3] 메모리에 저장한 int의 평균값을 화면에 출력하고 답지에도 적어라.

(예) 파일에 (1, 2. 3, 4. 5 } 저장한다고 하자.
그러면 먼저 개수 5를 저장한 후 1 2 3 4 5 를 저장한다.

따라서 파일에는 5 1 2 3 4 5 라고 저장된다.

* (주의) 각 문제에 해당하는 코드를 구분하여 답지에 적어라.
* (int 개수 출력하는 코드와 출력값 10)
  (메모리 확보 후 읽는 코드 20)
  (평균값 계산과 평균값 10)

```
int main( )
{
        istream int Tint몇개.or" )
        // [1]

        // [2]

        // [3]
}
```